

남도현

불균형한 데이터를 균형 잡힌 아키텍처로 해결하는 AI 엔지니어

Email: dhnam0502@naver.com | Github: <http://github.com/dhnam> | Phone: 010-5219-3436

Introduction

"데이터의 결핍을 아키텍처 설계와 구현력으로 극복합니다."

- **Data-Centric Architecture** 단순히 모델을 적용하는 것을 넘어, 2-stage Pipeline, Pseudo-labeling 등 데이터 특성에 최적화된 파이프라인을 설계합니다.
- **Implementation Skill** AI 도구에 전적으로 의존하기보다, 직접 로직을 구현하고 디버깅하여 신뢰도 높은 코드를 작성합니다.
- **Active Adopter** PyTorch의 보일러플레이트를 줄이기 위해 PyTorch Lightning을 도입하는 등 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술 습득에 적극적입니다.

Tech & Skills

AI & Computer Vision

- **Frameworks** PyTorch, TensorFlow, PyTorch Lightning (생산성 향상 및 구조화)
- **Libraries** OpenCV, Albumentations (전처리)
- **Models** YOLO(v5, Ultralytics), ResNet, EfficientNet, U-Net

Serving & Backend

- **Web Frameworks** FastAPI, Pydantic (data validation)
- **Database** SQLAlchemy, SQLModel (ORM)
- **Async Task** TaskIQ

Language & Engineering

- **Languages** Python (NumPy/Pandas)
- **DevOps & Tools** Docker, Git, Linux CLI, uv
- **Docs** Typst, Mermaid (문서화 및 시각화)

Key Projects

딸기 질병 객체 인식 및 진단 | [github](#)

아키텍처 설계 / 데이터 전처리 / 객체 인식 모델 학습

2026.01.09 ~ 2026.01.16

부트캠프 프로젝트 | 4명

딸기의 병든 잎과 줄기를 인식하고 질병을 분류하는 2-Stage 솔루션

- **Stack** YOLOv11, EfficientNet, Albumentations
- **[Problem]** 라벨 부족 및 불균형 Positive-Unlabeled(PU) 상황과 유사한 라벨 결핍 발생.
- **[Solution]** Pseudo-Labeling 적용 신뢰도 높은 예측값을 다시 학습 데이터로 활용.
 - Recall 성능 약 9% 향상 (약 0.55 → 0.60)
- **[Architecture]** 2-Stage Pipeline '객체 탐지' 후 '질병 분류' 구조로 설계하여 정확도 개선.
- **[Optimization]** 학습 병목 해결 Albumentations 기반의 리사이징 및 전처리 최적화.
 - Epoch당 학습 시간 50% 단축 (10m → 5m).

차선 위반 차량 탐지 시스템 | [github](#)

아키텍처 설계 / 데이터 불균형 해결 / 이미지 분류 모델 학습

2026.01.16 ~ 2026.01.23

부트캠프 프로젝트 | 4명

차선 세그멘테이션 정보를 활용한 위반 차량 식별 프로젝트

- **Stack** YOLOv26-seg, ResNet, Streamlit
- **[Problem 1]** 극심한 클래스 불균형 정상 차량 대비 위반 차량 비율이 35:1로, 단일 모델 학습 불가.

- **[Problem 2] 라벨 부족** 다수의 차량 중 일부만 라벨링되어 있어, 직접 학습 시 미라벨링 된 차량을 배경으로 오인 학습할 위험 존재.
- **[Solution] 문제 정의 변경** 객체 인식 문제를 '위치 탐지'(차량/차선)와 '위반 분류'로 분리.
 - **차량 위치 탐지** YOLOv26-seg를 이용해 미라벨 차량의 마스크 추출.
 - **위반 판단** 추출된 객체에 대한 별도의 Classification 적용.
- **[Data] Undersampling** Majority Class(정상 차량)를 무작위 제거하여 클래스 균형 확보.

딥페이크 탐지 어플리케이션 | [github](#)

모델 구현 / 백엔드 비동기 태스크 구현 / 코드 품질 향상

2026.1.28 ~ 2026.2.27

부트캠프 프로젝트 | 5명

딥페이크 여부를 알려주는 어플리케이션 및 서비스

- **Stack** ViT, FastAPI, TaskIQ, SQLAlchemy, React Native
- **[Implementation] Paper-to-Code** 공식 구현체가 없는 최신 논문의 아키텍처를 분석하여 모델을 직접 구현. 누락된 파라미터와 세부 설정은 유사 논문을 교차 참조하여 보완 및 구현.
- **[Architecture] 비동기 추론 파이프라인** 고부하 AI 모델 추론 시 서버 병목을 방지하기 위해 TaskIQ 기반의 비동기 작업 큐 시스템을 설계 및 구축.
- **[Engineering] Modern Python Tooling** uv를 활용한 의존성 관리와 Type Hinting, SQLAlchemy를 적용하여 확장성과 가독성이 높은 백엔드 코드 베이스 구축

LLM을 이용한 Fuzzing Harness 생성 자동화 | [github](#)

논문/코드 분석 / 프롬프트 엔지니어링

2025.03 ~ 2025.12

졸업 프로젝트 | 2명

Documentation 정보를 활용하여 Fuzzing Harness의 생성 성공률 및 커버리지 향상

- **Stack** Rust, LLM APIs, AFL++
- **[Analysis] 코드 베이스 분석** 익숙하지 않은 Rust 언어의 오픈소스 코드를 공식 문서를 통해 분석하고 로직 수정.
- **[Engineering] Context Engineering** 라이브러리 문서를 LLM Context로 주입.
 - Branch Coverage 약 9%p 상승 달성.

Education

한양대학교 | 컴퓨터소프트웨어학과 (2020.03 ~ 졸업 예정)

멋쟁이사자처럼 | AI CV 부트캠프 3기 (2025.12 ~ 2026.02)